10-708 Midterm Review
Q9 & Q10 讲解

1 成绩分析

1.1 成绩权重

Component	Weight
Homework (4个)	40%
Midterm	25%
Final	35%
Attendance (extra credit)	3%

1.2 已知成绩

	你的分数	Mean	Median	备注
HW1	$103/105 = 98.1\%$	101.6	103.25	接近 median
HW2	$113.5/115 = 98.7\%$	109.25	111.5	高于 median
HW3	?			已交未出分
HW4	?			未出
Midterm	$29/70 = 41.4\%$	46.2	48.75	低于 mean 1.35 std
Attendance	~4/6 次			$\approx 2\%$ extra credit

1.3 精确计算

假设 4 个 HW 等权，每个占 $40\%/4 = 10\%$。HW1+HW2 已锁定，HW3+HW4 假设保持 ~97%。

已锁定 + 估计 + extra credit:

$$\begin{aligned}
\text{HW1} &= \frac{103}{105} \times 10\% = 9.81\% \\
\text{HW2} &= \frac{113.5}{115} \times 10\% = 9.87\% \\
\text{HW3+HW4（估计）} &= 0.97 \times 10\% \times 2 = 19.4\% \\
\text{Midterm} &= \frac{29}{70} \times 25\% = 10.36\% \\
\text{Attendance} &\approx 2\% \\
\text{小计} &= \mathbf{53.44}\%
\end{aligned}$$

1.4 期末需要多少分?

Prof 说只有 curve down 没有 curve up — 不指望 curve。按 CMU 标准 cutoff:

目标	Final 需要	备注
B ($\geq 83\%$)	$\frac{83-53.44}{35} = \mathbf{84.5}\%$	难但有可能
B− ($\geq 80\%$)	$\frac{80-53.44}{35} = \mathbf{75.9}\%$	可行
C+ ($\geq 77\%$)	$\frac{77-53.44}{35} = \mathbf{67.3}\%$	稳的

1.5 学期 GPA 影响

另外两门课：A+ (4.33) 和 A (4.0)。三门课等学分。

10-708 成绩	GPA 点数	学期 GPA
B	3.33	$(4.33 + 4.0 + 3.33)/3 = \mathbf{3.89}$
B−	3.0	$(4.33 + 4.0 + 3.0)/3 = \mathbf{3.78}$
C+	2.67	$(4.33 + 4.0 + 2.67)/3 = \mathbf{3.67}$
C	2.33	$(4.33 + 4.0 + 2.33)/3 = \mathbf{3.55}$

结论。期末 76% → B−（学期 GPA 3.78），85% → B（学期 GPA 3.89）。HW 98%+ 是安全网，另外两门 carry 得很稳。

2 Q9: Systematic-Scan Gibbs Sampling

2.1 题目设定

两个二元变量 $x_1, x_2 \in \{0,1\}$，联合分布 π：

$$\pi(0,0) = 0.4, \quad \pi(0,1) = 0.1, \quad \pi(1,0) = 0.1, \quad \pi(1,1) = 0.4$$

直觉：x_1 和 x_2 强烈倾向取相同的值（$P(\text{same}) = 0.8$）。
Systematic-scan Gibbs 的一次 sweep：先从 $\pi(x_1 \mid x_2)$ 更新 x_1，再从 $\pi(x_2 \mid x_1)$ 更新 x_2。

2.2 Part (a): 算 full conditional distributions（4 分）

2.2.1 你的答案

你算的是 $\pi(x_1 \mid x_2) = \frac{0.1+0.4}{0.4+0.1+0.1+0.4} = 0.5$。

问题：这算的是 **marginal** $\pi(x_1)$，不是 conditional $\pi(x_1 \mid x_2)$。你对 x_2 的所有值求了和（分母是全部四项加起来），但 conditional 应该**固定** x_2 的值。

2.2.2 正确做法

Conditional 的定义：

$$\pi(x_1 \mid x_2) = \frac{\pi(x_1, x_2)}{\pi(x_2)} = \frac{\pi(x_1, x_2)}{\sum_{x_1'} \pi(x_1', x_2)}$$

分母只对 x_1 求和，x_2 是**固定的**。

当 $x_2 = 0$ 时（看 π 表里 $x_2 = 0$ 那一列）：

$$\pi(x_2 = 0) = \pi(0,0) + \pi(1,0) = 0.4 + 0.1 = 0.5$$

$$\pi(x_1 = 0 \mid x_2 = 0) = \frac{\pi(0,0)}{\pi(x_2 = 0)} = \frac{0.4}{0.5} = \frac{4}{5}$$

$$\pi(x_1 = 1 \mid x_2 = 0) = \frac{\pi(1,0)}{\pi(x_2 = 0)} = \frac{0.1}{0.5} = \frac{1}{5}$$

当 $x_2 = 1$ 时（看 $x_2 = 1$ 那一列）：

$$\pi(x_2 = 1) = \pi(0,1) + \pi(1,1) = 0.1 + 0.4 = 0.5$$

$$\pi(x_1 = 0 \mid x_2 = 1) = \frac{0.1}{0.5} = \frac{1}{5}$$

$$\pi(x_1 = 1 \mid x_2 = 1) = \frac{0.4}{0.5} = \frac{4}{5}$$

同理 $\pi(x_2 \mid x_1)$（对称的，因为 π 关于 x_1, x_2 对称）：

$$\pi(x_1 \mid x_2) = \begin{pmatrix} 4/5 & 1/5 \\ 1/5 & 4/5 \end{pmatrix}, \qquad \pi(x_2 \mid x_1) = \begin{pmatrix} 4/5 & 1/5 \\ 1/5 & 4/5 \end{pmatrix}$$

其中行是 x_1（或 x_2）的值，列是 conditioning variable 的值。

错误根源。 Marginal 是对**其他变量求和掉**（$\pi(x_1) = \sum_{x_2} \pi(x_1, x_2)$），结果不依赖 x_2。Conditional 是**固定**另一个变量的值再归一化（$\pi(x_1 \mid x_2 = 0) = \pi(x_1, 0)/\pi(x_2 = 0)$），结果随 x_2 的值变化。你在考试中做的是前者，题目问的是后者。

2.2.3 和 CAVI 的联系

这个 conditional 就是 Gibbs sampling 每一步用的东西。给定 x_2 的当前值，从 $\pi(x_1 \mid x_2)$ 里**采样**一个新的 x_1。

回忆我们在 L13 学的：CAVI 也是一次更新一个变量，但它是**确定性的**（设成 conditional 的最优值）。Gibbs sampling 是**随机的**（从 conditional 里采样）。同一个 conditional，不同用法。

2.3 Part (b): 算 4×4 transition matrix P（4 分）

2.3.1 什么是 transition matrix

State space 是 $(x_1, x_2) \in \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$，共 4 个 state。

$P(y \mid x) =$ 从 state x 出发，经过一次完整 sweep（先更新 x_1，再更新 x_2）后，到达 state y 的概率。

一次 sweep 分两步：

1. 固定 x_2，从 $\pi(x_1 \mid x_2)$ 采样新的 $x_1 \to$ 得到中间 state (x_1', x_2)
2. 固定 x_1'，从 $\pi(x_2 \mid x_1')$ 采样新的 $x_2 \to$ 得到最终 state (x_1', x_2')

所以：$P\big((x_1', x_2') \mid (x_1, x_2)\big) = \sum_{x_1''} \pi(x_1'' \mid x_2) \cdot \pi(x_2' \mid x_1'')$

等等 — 这里的 x_1'' 是中间值。但最终 state 的 x_1' 是 step 1 采出来的，x_2' 是 step 2 采出来的。所以：

$$P\big((a,b) \mid (x_1, x_2)\big) = \pi(x_1' = a \mid x_2) \cdot \pi(x_2' = b \mid x_1' = a)$$

注意：step 2 conditioning on 的是 step 1 **更新后的** $x_1' = a$，不是原来的 x_1。

2.3.2 逐项计算

从 $(0,0)$ 出发：$x_2 = 0$

- $\to (0,0)$: $\pi(0 \mid x_2{=}0) \cdot \pi(0 \mid x_1'{=}0) = \frac{4}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{16}{25}$
- $\to (0,1)$: $\pi(0 \mid 0) \cdot \pi(1 \mid 0) = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{4}{25}$
- $\to (1,0)$: $\pi(1 \mid 0) \cdot \pi(0 \mid 1) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$
- $\to (1,1)$: $\pi(1 \mid 0) \cdot \pi(1 \mid 1) = \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{25}$

Check: $\frac{16+4+1+4}{25} = 1$ ✓

由对称性（π 在 $0 \leftrightarrow 1$ 下对称），从 $(1,1)$ 出发的行跟从 $(0,0)$ 一样（0 和 1 互换）。类似地可以算从 $(0,1)$ 和 $(1,0)$ 出发的行。

完整的 P（行 = 出发 state，列 = 到达 state）：

$$P = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 16 & 4 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 4 & 16 \\ 4 & 16 & 1 & 4 \\ 1 & 4 & 4 & 16 \end{pmatrix}$$

2.3.3 你的答案

你填了很多 0.25，这对应 uniform transition — 但实际上因为 x_1, x_2 倾向相同，transition 应该偏向 $(0,0)$ 和 $(1,1)$。

2.4 Part (c): 证明 π 是 P 的 stationary distribution（4 分）

需要验证 $\pi^T P = \pi^T$（即 $\sum_x \pi(x)P(y \mid x) = \pi(y)$ 对所有 y）。

你的思路是对的（写了 $\pi^T \cdot T = \pi^T$），但因为 (b) 的 P 算错了，验证也跟着错。用正确的 P 验证：

$$\pi^T P = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.1 & 0.1 & 0.4 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 16 & 4 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 4 & 16 \\ 4 & 16 & 1 & 4 \\ 1 & 4 & 4 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.1 & 0.1 & 0.4 \end{pmatrix} = \pi^T \checkmark$$

2.5 Part (d): Detailed balance 不成立（4 分）

Detailed balance 要求 $\pi(x)P(y \mid x) = \pi(y)P(x \mid y)$ 对**所有** x, y 成立。

只要找一对 x, y 使得等式不成立即可。你在考试中选了 $(0,0)$ 和 $(0,1)$，思路是对的。

$$\pi(0,0) \cdot P\big((0,1) \mid (0,0)\big) = 0.4 \cdot \frac{4}{25} = \frac{1.6}{25}$$
$$\pi(0,1) \cdot P\big((0,0) \mid (0,1)\big) = 0.1 \cdot \frac{4}{25} = \frac{0.4}{25}$$

$\frac{1.6}{25} \neq \frac{0.4}{25}$，所以 detailed balance 不成立。

这不矛盾因为：stationarity（$\pi P = \pi$）只要求**总流量平衡**（每个 state 的流入 = 流出），不要求每对 state 之间的流量都平衡。Detailed balance 是更强的条件。Systematic-scan Gibbs 满足前者但不满足后者，因为更新顺序是固定的（先 x_1 后 x_2），不是随机的。

2.6 Part (e): 高维下 Gibbs vs MH（来自 Q10）

（留待后续补充。）